

EXAMEN DE PROGRAMACIÓN PHP

1ª EVALUACIÓN – 2º DWES – Modelo C

- 1- Los números amigos son dos números naturales distintos, num1 y num2, donde la suma de los divisores propios de num1 (excluyendo a mismo) es igual a num2, y la suma de los divisores propios de num2 (excluyendo a sí mismo) es igual a num1. Por ejemplo, los números 220 y 284 son un par de números amigos, ya que la suma de los divisores de 220 es 284 y viceversa.

Crea una página con formulario denominada **formulario.php** (el código está en la parte inferior) que solicite dos números enteros. Este formulario deberá enviar de manera segura los datos de entrada a otro denominado **proceso.php**.

En un archivo **libreria.php**, crea una función de nombre **sonAmigos** que recibirá dos parámetros requeridos de tipo numérico, denominados **num1 y num2**, y devuelva un booleano. Haz la declaración con tipo en los parámetros y en el valor devuelto

Haz un programa **proceso.php**, que deberá descargar los datos enviados por el formulario, comprobar que los dos números son numéricos enteros (si no es así indicar un error en este programa, o en el formulario de ingreso, invocar a la función y mostrar el resultados con un mensaje, por ejemplo:

Al llamar a sonAmigos con 220 y 284, deberá mostrar “Los números introducidos son amigos”

Al llamar a sonAmigos con 100 y 500, deberá mostrar “Los números introducidos no son amigos”

3.5 puntos

CÓDIGO DEL FORMULARIO DE ENTRADA DEL EJERCICIO 1:

```
<form>
  <h3>Introduce dos números enteros y te digo si son amigos</h3>
  <div>
    <label for="num1">Dame una frase:</label>
    <input type="number" id="num1" name="num1" required>
  </div>
  <div>
    <label for="num2">Dame una frase:</label>
    <input type="number" id="num2" name="num2" required>
  </div>
  <div>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </div>
</form>
```

- 2- Crea una clase **Cola** que contenga como atributos (privados):
- Un array llamada **cola**
 - Un tamaño máximo de la cola, llamado **longitud**
 - Un número de elementos en la cola, llamado **elementos**

Y como métodos:

- El **constructor**, que iniciará el array cola a vacío, los ítems a 0 y el tamaño será requerido
- Un método **ponerEnCola**, que añada un elemento a la cola por un extremo. Si la cola estuviera ya llena, devolverá null. No devolverá nada en otro caso
- Un método **extraerDeCola** que extraiga un elemento de la cola. Devolverá ese elemento, salvo que la cola esté vacía, en cuyo caso, devolverá null
- Un método **getElementos** para obtener el total de elementos puestos en la cola en un momento dado
- Un método **para pasar a String** que obtenga la pila completa en un momento dado

Recuerda que los elementos se ponen en cola por un extremo, y se extraen por el otro. Comprueba mediante una serie de instrucciones que generen salida (echo), que todo funciona correctamente:

1. Crea una cola de tamaño 10
2. Inserta un 5 en la cola (y controla que pueda estar llena)
3. Mostrar la cola
4. Inserta un 3 en la cola (y controla que pueda estar llena)
5. Mostrar la cola
6. Extrae un elemento de la cola (y controla que pueda estar vacía)
7. Muestra el tamaño de la cola
8. Muestra la cola completa

3.5 puntos

MODO DE ENTREGA:

El examen se entregará comprimido en un archivo con los apellidos+nombre de cada alumnx y se subirá a la Moodle, que quedará habilitada para este fin a las 20:30 horas, debiéndose permanecer en el aula hasta este momento